

역사적 신문 기사에서 부모 방임과 청소년 비행의 인과관계 분석

2020115618 김은진

1. 연구 배경 및 연구 질문

최근 한국 사회에서는 부모의 훈육 방식, 아동 행동 교정 프로그램, 교권 침해 논란, 그리고 청소년 문제 행동의 원인을 둘러싼 사회적 논쟁이 지속적으로 제기되고 있다. 이러한 논쟁에서는 청소년의 문제 행동의 원인에 대한 다양한 주장들이 등장한다.

본 연구는 이러한 현대적 논의를 역사적 관점에서 살펴보고자 하였다. 특히 20 세기 전반 미국 신문들이 청소년 비행(juvenile delinquency)의 원인을 어떻게 설명했는지 분석하고, 그 설명을 인과추론(causal inference)의 관점에서 재구성하고자 하였다.

본 연구의 핵심 질문은 '역사적 미국 신문 담론에서 부모 방임(Parental Neglect)은 청소년 비행(Juvenile Delinquency)의 원인으로 어떻게 제시되었는가?'이다.

2. Step 1: Source Text Selection

분석 자료는 Library of Congress 의 Chronicling America 아카이브를 중심으로 수집하였다. 분석 기간은 1905 년부터 1959 년까지로 설정하였다. 시기를 넓게 설정한 이유는 다음과 같다. 첫째, 특정 사건이나 특정 사회 분위기에 의해 발생한 일시적 담론이 아니라 장기간에 걸쳐 반복적으로 나타난 인과 설명 패턴을 확인하기 위함이다. 둘째, 인과추론 관점에서 특정 연도에 국한된 사례보다 다양한 시기의 반복 관찰이 보다 안정적인 causal claim extraction 을 가능하게 한다. 최종적으로는 총 40 개의 신문 기사 문장을 수집하였으며, 본 연구는 과제의 Track B 에 해당하여 제공된 예시 corpus 를 그대로 사용하지 않고 Chronicling America 에서 별도의 주제와 기간을 선정하였다.

3. Step 2: Data Cleaning and Normalization

신문 기사마다 동일한 개념을 서로 다른 표현으로 기술하고 있었기 때문에 원인 변수와 결과 변수의 정규화(normalization)를 수행하였다. 동일 개념에 대한 역사적 표현 차이를 제거하기 위해 의미적으로 동일한 표현들을 하나의 개념으로 통합하였으며 이는 기사 간 용어 차이로 인해 동일한 인과관계가 중복 계산되는 문제를 방지하기 위함이다. 본 연구는 Step 2 의 Option C 에 가깝게, 자동 OCR 전체 정제보다는 소규모 고품질 subset 에 대한 수동 확인과 개념 정규화를 수행하였다.

Cause	Normalized_Cause	Effects	Normalized_Effects
Parental Neglect	Parental Neglect	Juvenile Crime	Juvenile Delinquency
Disregard of Parental Duty		Juvenile Delinquent	
Lack of Parental Supervision		Juvenile Delinquents	
Parental Laxity		Delinquent girl cases	
Neglect in the home			

4. Step 3: Extraction of Causal Assertions

각 기사에서 원인(cause), 결과(effect), 관계(relation)를 추출하였다. 관계는 다음과 같이 분류하였다. 예를 들어 1911 년 Evening Star 기사에 등장한 “Nearly every case of juvenile delinquency is caused by lack of proper food”라는 문장은 Poverty → Juvenile Delinquency 라는 causal assertion 으로 추출하였다. 본 연구는 Step 3 의 Option C 에 가깝게, 대량 자동 추출보다 직접 확인한 causal assertion 을 hand-annotated dataset 으로 구축하였다.

Relation	Meaning
CAUSES	직접적 인과 주장
CONTRIBUTES_TO	부분적 기여
ATTRIBUTED_TO	특정 원인으로 귀속
MIXED_CAUSATION	복합 원인 중 하나

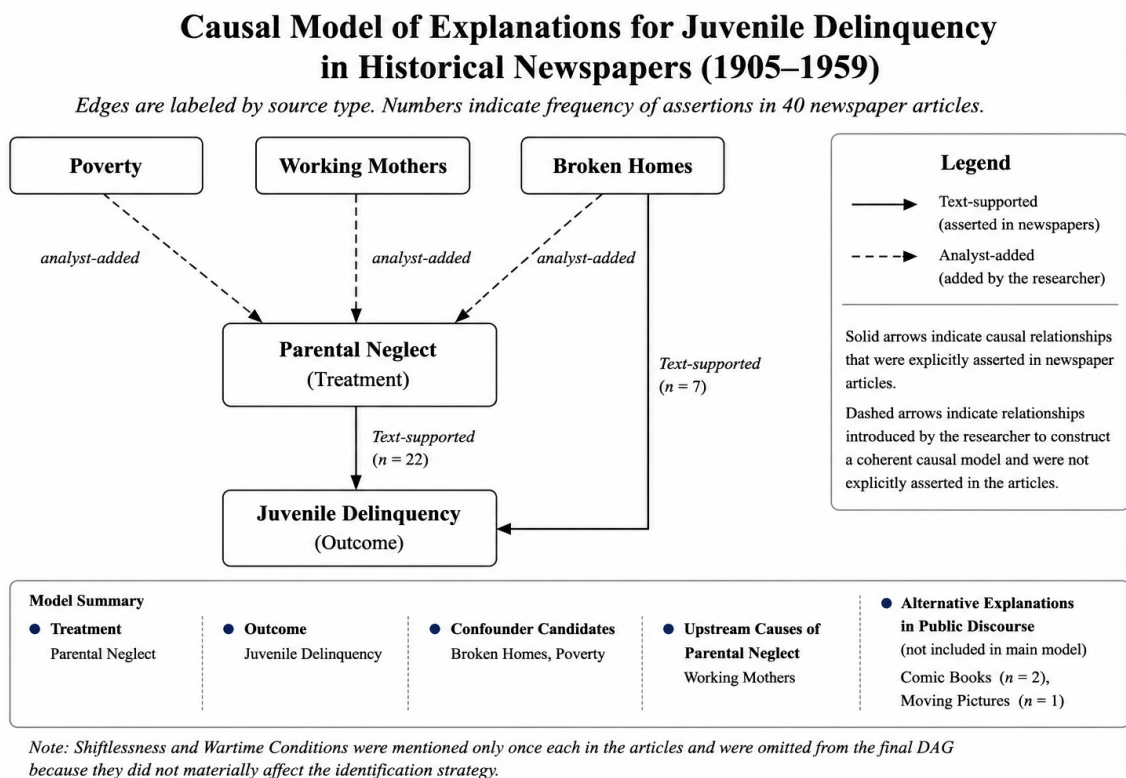
5. Step 4: Knowledge Graph Construction

추출된 causal assertion 을 기반으로 knowledge graph 를 구축하였으며, Knowledge Graph 분석 결과 부모 방임이 가장 빈번하게 등장하는 원인으로 확인되었다. 구축된 Knowledge Graph 는 Neo4j 와 같은 별도 그래프 데이터베이스 대신, nodes.csv 와 edges.csv 로 구성된 plain tabular edge list 방식으로 저장하였으며 GitHub 저장소에 제출하였다. 또한 각 causal assertion 은 Quote 와 URL 을 함께 기록하여, 추출된 인과관계가 실제 신문 기사 문장에서 나온 것인지 다시 확인할 수 있도록 하였다. 따라서 본 Knowledge Graph 는 단순 요약표가 아니라 각 edge 의 근거를 원문 source span 으로 추적할 수 있는 구조로 설계되었다.

Source	Target	Support
Parental Neglect	Juvenile Delinquency	22
Broken Homes	Juvenile Delinquency	7
Poverty	Juvenile Delinquency	2
Working Mothers	Juvenile Delinquency	2
Comic Books	Juvenile Delinquency	2
Moving Pictures	Juvenile Delinquency	1
Shiftlessness	Parental Neglect	1
Wartime Conditions	Parental Neglect	1

6. Step 5: DAG Construction

Knowledge Graph 를 인과추론에 활용하기 위해 Directed Acyclic Graph(DAG)로 변환하였다.



본 DAG에서는 Parental Neglect를 treatment로 설정했기 때문에 Poverty와 Broken Homes는 Parental Neglect와 Juvenile Delinquency 모두에 영향을 줄 수 있는 confounder candidate로 해석하였다. Working Mothers는 최종 adjustment set에는 포함하지 않았지만, 당시 신문 담론에서 부모 방임으로 이어질 수 있는 상위 사회적 요인으로 표시하였다. 실선은 신문 기사에서 직접 주장된 asserted causal relation이고, 점선은 연구자가 DAG 식별을 위해 추가한 analyst-added relation이다. 본 연구의 최종 식별 전략에서는 별도의 mediator를 조정 대상으로 사용하지 않았다. DAG 구축은

하나의 focused causal question 에 맞추어 hand-built DAG 를 구성하는 Option B 에 해당한다.

7. Step 6: Causal Identification

본 연구의 인과 질문은 “부모 방임이 청소년 비행에 미치는 인과효과는 무엇인가?”이다. 신문 기사에서 두 개념이 함께 등장했다고 해서 인과관계가 성립하는 것은 아니다. 그러나 본 연구에서 수집한 기사들은 caused by, due to, result of, leads to 와 같은 표현을 사용하고 있었다. 따라서 이는 단순 공기(co-occurrence)가 아니라 역사적 행위자들이 주장한 인과관계(asserted causation)로 볼 수 있다.

DAG 에서 다음 경로가 존재한다. Parental Neglect $\leftarrow$ Broken Homes $\rightarrow$ Juvenile Delinquency 와 Parental Neglect $\leftarrow$ Poverty $\rightarrow$ Juvenile Delinquency 이다. 이 두 경로는 treatment 와 outcome 사이의 backdoor path 를 형성한다. 따라서 Broken Homes 와 Poverty 를 통제하지 않으면 부모 방임의 인과효과를 올바르게 식별할 수 없다.

Backdoor Criterion 에 따르면 다음 집합을 통제하면 된다. Adjustment Set = {Broken Homes, Poverty} 이 집합은 모든 backdoor path 를 차단한다. 따라서 DAG 의 가정이 타당하다고 가정하면 인과효과는 식별 가능하다. 본 연구에서는 아래와 같이 표현할 수 있다. 즉, 본 연구의 DAG 가정 하에서는 Parental Neglect $\rightarrow$ Juvenile Delinquency 의 총 인과효과(total causal effect)를 {Broken Homes, Poverty}를 통제함으로써 식별할 수 있다. 이는 실제 효과 크기를 추정했다는 의미가 아니라, 어떤 변수를 조정해야 부모 방임의 독립적인 인과효과를 추론할 수 있는지를 제시한 것이다.

$$\begin{aligned} &P(\text{Juvenile Delinquency} \mid \text{do}(\text{Parental Neglect})) \\ &= \sum P(\text{Juvenile Delinquency} \mid \text{Parental Neglect}, \text{Broken Homes}, \text{Poverty}) \\ &\quad \times P(\text{Broken Homes}, \text{Poverty}) \end{aligned}$$

본 연구의 인과효과 식별은 다음 가정에 의존한다. 첫째, DAG 에 포함되지 않은 주요 교란변수가 존재하지 않는다. 둘째, 기사에서 사용된 원인 개념은 동일한 의미로 정규화되었다. 셋째, 신문 기사의 causal assertion 은 당시 사회가 인식한 원인 설명을 반영한다. 이러한 가정이 위배될 경우 식별 결과는 달라질 수 있다.

8. Estimated Discursive Effect

본 연구는 개인 수준의 관측자료가 아닌 역사적 신문 기사 텍스트를 사용한다. 따라서 실제 세계의 causal effect size 를 계산할 수는 없다. 그러나 역사적 담론에서 특정

설명이 얼마나 우세했는지는 측정할 수 있다. 청소년 비행의 원인으로 제시된 기사 수는 다음과 같다.

Cause	Frequency
Parental Neglect	22
Broken Homes	7
Poverty	2
Working Mothers	2
Comic Books	2
Moving Pictures	1

청소년 비행의 원인으로 제시된 causal assertion 은 Parental Neglect 22 건, Broken Homes 7 건, Poverty 2 건, Working Mothers 2 건, Comic Books 2 건, Moving Pictures 1 건으로 집계되었다. 따라서 총 causal assertion 수는 **[22+7+2+2+2+1 = 36]**건이다.

따라서 부모 방임이 원인으로 제시된 비중은 $22/36=0.611(61.1\%)$ 이다. 이는 인과효과(effect size)를 의미하는 것이 아니라, 역사적 신문 담론에서 부모 방임이 원인으로 주장된 비중을 의미한다.

즉, 전체 청소년 비행 원인 설명 가운데 약 61.1%가 부모 방임을 원인으로 제시하였다. 이는 부모 방임이 당시 신문 담론에서 가장 지배적인 원인 설명이었음을 의미한다.

9. Final Causal Inference

본 연구에서 수행한 최종 인과추론 결과는 다음과 같다.

본 연구의 DAG 에 따르면, Broken Homes 와 Poverty 를 adjustment set 으로 설정하여 통제하면 $P(\text{Juvenile Delinquency} \mid \text{do}(\text{Parental Neglect}))$ 는 식별 가능하다. 또한 기사 빈도를 이용한 담론 분석 결과, 부모 방임이 원인으로 제시된 비중은 $22/36 = 0.611$, 즉 61.1%로 나타났다.

첫째, 역사적 신문 기사들은 부모 방임을 청소년 비행의 가장 중요한 원인으로 반복적으로 제시하였다. 둘째, DAG 분석 결과 Broken Homes 와 Poverty 는 잠재적 교란변수(confounder candidate)로 작용할 수 있음을 확인하였다. 셋째, Backdoor Criterion 을 적용한 결과 {Broken Homes, Poverty}를 통제하면 부모 방임의 인과효과는 식별 가능하다. 넷째, 실제 세계의 효과 크기를 계산할 수는 없지만, 담론 수준에서는 전체 원인 설명의 61.1%가 부모 방임을 지목하였다. 이를 종합하면, 본 연구의 최종 인과추론 결과는 두 층위로 정리된다. 첫째, 신문 담론 수준에서는 부모 방임이 청소년 비행의 가장 지배적인 원인 설명으로 나타났다. 둘째, 인과모형 수준에서는 Broken

Homes 와 Poverty 가 부모 방임과 청소년 비행 모두에 영향을 줄 수 있는 잠재적 교란변수로 확인되었으며, 이 두 변수를 조정하면 부모 방임이 청소년 비행에 미치는 인과효과를 식별할 수 있다. 다만 이는 실제 세계에서 부모 방임이 청소년 비행을 유발한다는 사실을 직접 입증한 것이 아니라, 신문 담론에서 추출한 인과 주장과 연구자가 구성한 DAG 의 가정 하에서 가능한 식별 결과이다.

본 연구는 다음과 같이 결론 내린다. 역사적 미국 신문 담론은 부모 방임을 청소년 비행의 가장 중요한 원인으로 이해하고 있었으며, DAG 분석 결과 Broken Homes 와 Poverty 를 조정할 경우 부모 방임의 인과효과는 이론적으로 식별 가능하다.

10. Limitations

본 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 분석 자료는 개인 단위 관측자료가 아니라 신문 기사 텍스트이므로 실제 청소년 개인의 행동 변화나 범 죄 발생률을 직접 측정하지 않는다. 둘째, 61.1%라는 수치는 실제 인과효과의 크기가 아니라 신문 담론에서 부모 방임이 원인으로 주장된 비중이다. 셋째, Poverty → Parental Neglect, Broken Homes → Parental Neglect 와 같은 일부 edge 는 신문 기사에서 직접 반복적으로 주장된 것이 아니라 DAG 를 구성하기 위해 연구자가 추가한 analyst-added edge 이다. 넷째, 신문 담론은 당시의 도덕적 판단, 사회적 편견, 제도적 관심을 반영할 수 있으므로 실제 사회의 인과구조와 동일하다고 볼 수 없다. 만약 mediator 를 조정하면 treatment 가 outcome 에 영향을 미치는 경로 자체를 차단하게 되므로, 본 연구에서는 backdoor path 를 막는 confounder candidate 인 Broken Homes 와 Poverty 만 조정 대상으로 설정하였다.

11. Conclusion

본 연구는 1905–1959 년 미국 신문 기사 40 건을 수집하여 causal claim extraction, knowledge graph construction, DAG construction, 그리고 causal identification 을 수행하였다. 분석 결과 부모 방임은 신문 담론에서 청소년 비행의 원인으로 제시된 설명 중 61.1%를 차지했다는 의미에서 가장 지배적인 원인 설명이었다. 또한 DAG 기반 분석을 통해 Broken Homes 와 Poverty 가 주요 confounder candidate 임을 확인하였으며, 이를 통제할 경우 부모 방임의 인과효과는 식별 가능하다는 결론에 도달하였다. 본 연구는 역사적 텍스트 자료를 단순 내용 분석에 그치지 않고 인과추론 프레임워크로 재구성했다는 점에서 의의를 가진다.